

Kapitel 3: Poisson-Verteilung & Poisson-Approximation

§3.1 Poisson-Verteilung | §3.2 Additivität | §3.3 Approximationssatz

1 §3.1 Poisson-Verteilung

Definition 3.1 — Poisson-Verteilung $\text{Pois}(\lambda)$

Eine $\mathbb{N}_0$ -wertige Zufallsvariable X heißt **Poisson-verteilt** zum Parameter $\lambda > 0$ (kurz: $X \sim \text{Pois}(\lambda)$), falls

$$P(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}, \quad k \in \mathbb{N}_0.$$

Normierungsscheck (via Exponentialreihe):

$$\sum_{k=0}^{\infty} P(X = k) = e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} = e^{-\lambda} \cdot e^{\lambda} = 1. \quad \checkmark$$

Typische Situation: Viele ($n \gg 1$) Individuen, jedes mit kleiner Wahrscheinlichkeit $p \approx \lambda/n$ ein Ereignis auszulösen, unabhängig voneinander. Beispiele: radioaktive Zerfälle, Telefonanrufe, Kundenankünfte.

2 §3.2 Additivität der Poisson-Verteilung

Lemma 3.2 — Summe unabhängiger Poisson-Variablen

Seien $X_1 \sim \text{Pois}(\lambda_1)$ und $X_2 \sim \text{Pois}(\lambda_2)$ unabhängig. Dann gilt:

$$X_1 + X_2 \sim \text{Pois}(\lambda_1 + \lambda_2).$$

Der Parameter der Summe ist die *Summe der Parameter*.

Beweis. Für $k \in \mathbb{N}_0$, unter Verwendung der Unabhängigkeit im Schritt (*):

$$\begin{aligned} P(X_1 + X_2 = k) &\stackrel{(*)}{=} \sum_{l=0}^k P(X_1 = l) P(X_2 = k - l) \\ &= \sum_{l=0}^k e^{-\lambda_1} \frac{\lambda_1^l}{l!} \cdot e^{-\lambda_2} \frac{\lambda_2^{k-l}}{(k-l)!} \\ &= e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)} \frac{1}{k!} \sum_{l=0}^k \binom{k}{l} \lambda_1^l \lambda_2^{k-l} \\ &= e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)} \frac{(\lambda_1 + \lambda_2)^k}{k!}. \quad \square \end{aligned}$$

Schritt () gilt nur wegen der Unabhängigkeit; ohne diese Bedingung ist er im Allgemeinen nicht erlaubt.*

3 §3.3 Poisson-Approximation

Satz 3.3 — Poisson-Approximation (Le Cam)

Seien $X_1, \dots, X_n$ unabhängige $\{0, 1\}$ -wertige Zufallsvariablen mit $P(X_i = 1) = p_i$. Sei $S_n = X_1 + \dots + X_n$ und $Z \sim \text{Pois}(\lambda)$ mit $\lambda = p_1 + \dots + p_n$. Dann gilt für jede Menge $A \subset \mathbb{N}_0$:

$$|P(S_n \in A) - P(Z \in A)| \leq \sum_{i=1}^n p_i^2.$$

Spezialfall u.i.v.: $p_i = p$ für alle i , also $\lambda = np$. Dann:

$$\sup_{A \subset \mathbb{N}_0} |P(S_n \in A) - P(Z \in A)| \leq \frac{\lambda^2}{n} = np^2.$$

Der Fehler ist klein, wenn p klein und n groß ist (bei festem $\lambda = np$).

Korollar 3.4 — Grenzwert Binomial $\rightarrow$ Poisson

Sei $0 \leq p(n) \leq 1$ mit $n \cdot p(n) \rightarrow \lambda \geq 0$. Seien $S_n \sim \text{Bin}(n, p(n))$ und $Z \sim \text{Pois}(\lambda)$. Dann gilt:

$$\sup_{A \subset \mathbb{N}_0} |P(S_n \in A) - P(Z \in A)| \rightarrow 0 \quad \text{für } n \rightarrow \infty.$$

Beweisidee: Über die Zwischenstufe $Z_n \sim \text{Pois}(\lambda_n)$ mit $\lambda_n = np(n)$: Aus Satz 3.3 folgt $|P(S_n \in A) - P(Z_n \in A)| \leq \lambda_n^2/n \rightarrow 0$, und separat zeigt man $|P(Z_n \in A) - P(Z \in A)| \rightarrow 0$ mittels Stetigkeit der Exponentialfunktion.

Achtung

Wann ist die Approximation sinnvoll? Die Poisson-Approximation lohnt sich, wenn n so groß ist, dass Binomialkoeffizienten numerisch nicht mehr handhabbar sind. Daumenregel: $n \geq 50$, $p \leq 0,05$, $\lambda = np$ im Bereich $[0,5, 10]$. Der Fehler $\leq np^2 = \lambda^2/n$ gibt eine konkrete Schranke.

4 §3.4 Beweistechnik: Coupling (Starke Approximation)

Lemma 3.5 — Coupling-Ungleichung

Seien U, V zwei Ω' -wertige Zufallsvariablen auf *demselben* Wahrscheinlichkeitsraum. Dann gilt für jedes $A \subset \Omega'$:

$$|P(U \in A) - P(V \in A)| \leq P(U \neq V).$$

Beweis:

$$|P(U \in A) - P(V \in A)| = |P(U \in A, U \neq V) - P(V \in A, U \neq V)| \leq P(U \neq V). \quad \square$$

Beachte: Die rechte Seite setzt voraus, dass U und V auf *demselben* Raum leben; die linke Seite hängt nur von den einzelnen Verteilungen ab.

Beweisskizze von Satz 3.3 (Coupling-Methode)

Man konstruiert auf *einem gemeinsamen* Wahrscheinlichkeitsraum Zufallsvariablen S' und Z' mit $\mathcal{L}(S') = \mathcal{L}(S_n)$ und $\mathcal{L}(Z') = \text{Pois}(\lambda)$, so dass $P(S' \neq Z')$ klein ist.

Konstruktion: Definiere für $i = 1, \dots, n$ unabhängige $\{-1\} \cup \mathbb{N}_0$ -wertige Zufallsvariablen U_i mit

$$P(U_i = -1) = e^{-p_i} - (1 - p_i), \quad P(U_i = 0) = 1 - p_i, \quad P(U_i = k) = e^{-p_i} \frac{p_i^k}{k!} \text{ für } k \geq 1.$$

Setze $X'_i = \mathbf{1}_{\{U_i \neq 0\}}$ und $Z'_i = U_i \mathbf{1}_{\{U_i \geq 0\}}$. Dann gilt $\mathcal{L}(X'_i) = \text{Bin}(1, p_i)$ und $\mathcal{L}(Z'_i) = \text{Pois}(p_i)$.

Mit $S' = \sum X'_i$ und $Z' = \sum Z'_i$ folgt aus Lemma 3.5 und

$$P(X'_i \neq Z'_i) = p_i(1 - e^{-p_i}) \leq p_i^2,$$

dass $P(S' \neq Z') \leq \sum_{i=1}^n p_i^2$, woraus der Satz folgt.

5 §3.5 Durchgerechnete Beispiele

Beispiel 3.1 — Radioaktiver Zerfall

$n = 6 \cdot 10^{17}$ Uran-238-Kerne, je mit Zerfallswahrscheinlichkeit $p \approx 4,192 \cdot 10^{-18}$ pro Sekunde. Gesucht: $P(S \geq 2)$.

$\lambda = np \approx 2,95$. Approximationsfehler: $np^2 \approx 1,45 \cdot 10^{-17}$. Mit $Z \sim \text{Pois}(2,95)$:

$$P(Z \geq 2) = 1 - P(Z = 0) - P(Z = 1) = 1 - e^{-2,95}(1 + 2,95) = 1 - e^{-2,95} \cdot 3,95 \approx 0,793.$$

Fehler höchstens $1,45 \cdot 10^{-17}$ – völlig vernachlässigbar.

Beispiel 3.2 — Qualitätskontrolle: Paketgröße bestimmen

Artikelfehlerquote $p = 0,015$ (unabhängig). Paket mit n Artikeln soll mit Wahrscheinlichkeit $q \geq 0,9$ mindestens 100 fehlerfreie Artikel enthalten.

Gesucht: kleinste Paketgröße n .

Mit $Z \sim \text{Pois}(np)$:

$$q = P(S_n \leq n - 100) \approx P(Z \leq n - 100) = \sum_{k=0}^{n-100} e^{-np} \frac{(np)^k}{k!}.$$

Numerische Auswertung (Approximationsfehler $\leq np^2 \approx 0,023$):

m	np	$P(Z \leq m - 100)$
100	1,50	0,22
101	1,515	0,55
102	1,53	0,80
103	1,545	$0,93 \geq 0,9$

Ergebnis: **n = 103**.

6 §3.6 Zusammenfassung: Wann welche Verteilung?

Situation	Verteilung	Parameter	Fehler / Bedingung
n Versuche, p fix	$\text{Bin}(n, p)$	exakt	–
Wie oben, n groß, p klein	$\text{Pois}(\lambda)$, $\lambda = np$	Approximation	$\leq np^2 = \lambda^2/n$
Heterogene p_i , alle klein	$\text{Pois}(\lambda)$, $\lambda = \sum p_i$	Approximation	$\leq \sum p_i^2$
Summe unabh. Poisson-ZV	$\text{Pois}(\lambda_1 + \lambda_2)$	exakt	Lemma 3.2
$n \cdot p(n) \rightarrow \lambda$	$\text{Pois}(\lambda)$	Grenzwert	Fehler $\rightarrow 0$

Prüfungscheckliste — Kapitel 3

- | | | |
|--------------------------|---|----------------------|
| ☐ | Poisson-Verteilung $\text{Pois}(\lambda)$ definieren; Normiertheit mittels Exponentialreihe nachweisen. | → <i>Def. 3.1</i> |
| ☐ | Lemma 3.2 formulieren und vollständig beweisen; Unabhängigkeit als notwendige Voraussetzung für Schritt (*) hervorheben. | → <i>Lemma 3.2</i> |
| ☐ | Satz 3.3 (Poisson-Approximation) formulieren: Voraussetzungen, Aussage, Fehlerschranke $\sum p_i^2$. Spezialfall $p_i = p$ angeben. | → <i>Satz 3.3</i> |
| ☐ | Korollar 3.4 formulieren ($n \cdot p(n) \rightarrow \lambda$) und Beweisidee (Zwischenstufe $\text{Pois}(\lambda_n)$) skizzieren. | → <i>Kor. 3.4</i> |
| ☐ | Coupling-Ungleichung (Lemma 3.5) beweisen; erklären, warum U und V auf demselben Wahrscheinlichkeitsraum definiert sein müssen. | → <i>Lemma 3.5</i> |
| ☐ | Coupling-Beweis von Satz 3.3 skizzieren: Konstruktion der U_i , Definition von X'_i und Z'_i , Abschätzung $P(X'_i \neq Z'_i) \leq p_i^2$. | → <i>Abschn. 3.4</i> |
| ☐ | Radioaktiver Zerfall (Beispiel 3.1): $P(Z \geq 2)$ vollständig ausrechnen; Fehler quantifizieren. | → <i>Bsp. 3.1</i> |
| ☐ | Qualitätskontrolle (Beispiel 3.2): Paketgröße n durch Poisson-Approximation bestimmen; Daumenregel für sinnvollen Einsatz der Approximation nennen. | → <i>Bsp. 3.2</i> |
| ☐ | Tabelle »Wann welche Verteilung?« aus dem Kopf reproduzieren; Bin vs. Pois vs. exakter Pois-Summe abgrenzen. | → <i>Abschn. 3.6</i> |